



廈門工學院
XIAMEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY



Private University

本科毕业论文（设计）

题 目： 基于 STM32 的智能照明系统设计

姓 名： 张明远

学 号： 2022110001

专 业： 电子信息工程

年 级： 2022 级

指导教师： 李华

2026 年 5 月

独创性声明

本毕业论文（设计）由我个人在导师指导下完成。文中引用他人研究成果的部分已在标注中说明；其他同志对本论文（设计）的启发和贡献均已在谢辞中体现；其它内容及成果为本人独立完成。特此声明。

论文作者签名：

日期：

关于论文使用授权的说明

本人完全了解厦门工学院有关保留、使用学位论文的规定，即：学院有权保留送交论文的印刷本、复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅；学院可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印、数字化或其他复制手段保存论文。保密的论文在解密后应遵守此规定。

论文作者签名：

指导教师签名：

日期：

基于 STM32 的智能照明系统设计

摘要

随着智慧校园和低碳校园建设的推进，公共区域照明系统的能耗监测与精细化控制逐渐成为校园基础设施改造的重要内容。针对教学楼走廊照明存在人工管理滞后、长明灯难以及时发现、定时控制不适应人员流动变化等问题，本文设计了一套基于 STM32 的校园智能照明能耗监测与控制系统。系统以 STM32F103 微控制器为主控单元，集成光照传感器、人体红外传感器、电流采样模块、继电器驱动模块、PWM 调光接口和 OLED 显示模块，实现环境感知、能耗采样、照明控制、状态显示和数据记录等功能。

论文首先完成教学楼走廊场景下的功能需求和性能指标分析，提出由感知层、控制层、执行层和交互层组成的系统总体架构；其次完成传感器接口、电流采样接口、继电器驱动接口和显示接口设计；然后在软件部分设计滑动平均滤波、人体检测防抖、分时段阈值控制、自动/手动模式切换和异常电流报警策略。为便于新手理解毕业论文格式，本文还插入了系统框图、硬件连接图、软件流程图、界面原型图、测试布置图和模拟测试曲线等示例图片，并给出了表格、公式、代码块和参考文献的标准写法。

模拟测试结果表明，在设定实验条件下，系统光照采样平均误差为 3.8%，人体检测平均响应时间为 0.18s，异常电流报警响应时间为 0.36s。与传统手动照明方式相比，示例控制策略下日均能耗由 12.6kWh 降低至 7.4kWh，节能率约为 41.3%。测试结果说明，该系统能够完成校园公共区域照明的按需控制和能耗监测，具有一定的工程应用价值和教学参考价值。本文示例可作为电子信息工程专业本科毕业论文写作、排版和替换修改的入门样例。

关键词：智能照明；能耗监测；STM32；传感器融合；节能控制

Design of an STM32-Based Intelligent Lighting System

Abstract

With the development of smart campuses and low-carbon campus infrastructure, energy monitoring and refined control of public lighting systems have become increasingly important. To address the problems of delayed manual management, unattended lighting, and the limited adaptability of time-scheduled control in teaching-building corridors, this thesis designs a campus intelligent lighting energy monitoring and control system based on STM32. The system uses an STM32F103 microcontroller as the main control unit and integrates an illumination sensor, a passive infrared sensor, a current sampling module, a relay driving module, a PWM dimming interface, and an OLED display module. It realizes environmental perception, energy sampling, lighting control, status display, and data recording.

The thesis first analyzes the functional requirements and performance indicators of corridor lighting scenarios and then proposes a system architecture consisting of a sensing layer, a control layer, an execution layer, and an interaction layer. The hardware part includes sensor interfaces, current sampling circuits, relay control circuits, and display interfaces. The software part implements moving-average filtering, human-presence debounce processing, time-period threshold control, automatic/manual mode switching, and abnormal-current alarm logic. To help beginners understand the format of an undergraduate thesis, this sample also provides typical diagrams, tables, equations, code listings, and references.

Simulated experimental results show that the average illumination sampling error is 3.8%, the average response time of human-presence detection is 0.18 s, and the response time of abnormal-current alarm is 0.36 s. Compared with traditional manual lighting, the daily energy consumption is reduced from 12.6 kWh to 7.4 kWh, corresponding to an energy-saving ratio of about 41.3%. The results indicate that the proposed system can support demand-based lighting control and energy monitoring in campus public areas. This sample thesis can serve as an introductory reference for writing, formatting, and replacing content in undergraduate engineering theses.

Key Words: intelligent lighting; energy monitoring; STM32; sensor fusion; energy-saving control

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 智能照明控制研究现状	1
1.2.2 能耗监测技术研究现状	2
1.2.3 嵌入式控制平台研究现状	2
1.3 本文主要研究内容	2
1.4 论文组织结构	3
第 2 章 系统总体设计	4
2.1 系统功能需求分析	4
2.1.1 环境感知需求	4
2.1.2 能耗监测需求	4
2.1.3 照明控制需求	4
2.1.4 人机交互需求	4
2.2 系统总体架构	5
2.2.1 分层架构设计	5
2.2.2 系统工作流程	6
2.3 主要性能指标	6
2.4 本章小结	6
第 3 章 硬件系统设计	7
3.1 硬件总体方案	7
3.2 主控模块设计	7
3.3 传感器模块设计	8
3.3.1 光照采集模块	8
3.3.2 人体红外检测模块	8
3.3.3 电流采样模块	8
3.4 执行与显示模块设计	8
3.4.1 继电器与调光模块	8
3.4.2 OLED 显示与串口调试	9
3.5 主要器件清单	9
3.6 本章小结	9

第 4 章	软件系统与控制策略设计	10
4.1	软件总体流程	10
4.2	数据滤波方法	10
4.3	照明控制策略	10
4.4	异常电流报警逻辑	11
4.5	软件模块划分	11
4.6	本章小结	12
第 5 章	系统测试与结果分析	13
5.1	测试环境与方法	13
5.2	传感器数据测试	14
5.3	控制响应测试	14
5.4	能耗对比测试	15
5.5	连续运行稳定性测试	16
5.6	结果可信度与正式替换建议	16
5.7	本章小结	17
总结		18
参考文献		19
谢辞		20
附录一	部分关键源码及解释	21
一.1	滑动平均滤波函数	21
一.2	自动照明控制逻辑	21
一.3	串口日志输出格式	22
附录二	模拟图片与替换说明	23
二.1	图片文件说明	23
二.2	图片替换方法	23

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着物联网、嵌入式控制和低功耗传感器技术的发展，校园公共建筑的运行管理正在由经验型管理向数据驱动型管理转变。教学楼走廊、自习室、实验室外部通道等公共区域通常具有使用时间长、人员流动变化大、自然光照条件不稳定等特点。若仍采用传统手动开关方式，管理人员难以及时发现长明灯和异常用电问题；若采用简单定时控制方式，又难以适应节假日、阴雨天气、临时活动和寒暑假留校使用等复杂情况。因此，构建能够感知环境状态并自动执行节能控制策略的照明系统，具有较强的现实意义。

从工程实践角度看，校园照明改造不应单纯追求复杂算法，而应兼顾稳定性、成本、维护便利性和扩展能力。本课题以 STM32F103 为主控芯片，配合光照传感器、人体红外传感器、电流采样模块、继电器和 PWM 调光接口，设计一套面向教学楼走廊场景的智能照明能耗监测与控制系统。STM32F103 属于 Arm Cortex-M3 微控制器系列，具备较丰富的外设资源，适合完成低成本嵌入式控制任务^[1]。

本课题的研究意义主要体现在三个方面。第一，在应用层面，系统可减少低占用时段的无效照明，提升校园公共空间节能管理能力。第二，在教学层面，课题覆盖传感器采集、嵌入式程序设计、电路接口、控制策略和数据分析等内容，适合作为电子信息工程专业本科综合训练案例。第三，在扩展层面，系统架构可进一步接入 LoRa、Wi-Fi、RS485 或云平台，为智慧校园能耗管理系统提供基础节点。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 智能照明控制研究现状

智能照明控制的核心目标是在满足视觉舒适度和安全照明要求的前提下，降低不必要的电能消耗。早期照明控制主要依赖时钟控制、声光控制和人工控制，系统结构简单但缺乏对实际场景状态的判断。随着传感器和微控制器的发展，基于光照强度和人体活动状态的闭环控制方法逐渐应用于办公室、楼道、地下车库和校园公共区域。

近年来，智能照明系统逐渐从单点控制发展为分布式控制。每个照明区域可作为独立节点，采集本地环境信息并执行控制策略，再通过总线或无线网络上传数据。此类系统能够形成区域能耗数据库，便于后续进行能耗统计、故障定位和运维决策。对于本科工程设计而言，采用单片机实现局部闭环控制，并预留通信接口，是兼顾实现难度和工程价值的可行方案。

1.2.2 能耗监测技术研究现状

能耗监测一般包括电压采样、电流采样、功率计算和数据记录等环节。对于低压照明回路，常见电流采样方式包括分流电阻采样、霍尔电流传感器采样和电流互感器采样。分流电阻成本低但存在发热和隔离问题；霍尔传感器具有良好的电气隔离特性，适合在教学实验中使用；电流互感器更适合交流回路长期监测。

在数据处理方面，原始采样值容易受到传感器噪声、电源波动和开关瞬态干扰影响。因此，实际系统通常需要加入均值滤波、中值滤波或滑动窗口滤波等方法。对于照明节能控制而言，能耗监测数据不需要达到电能表计量精度，但需要能够稳定反映开关状态、负载变化和异常电流趋势。

1.2.3 嵌入式控制平台研究现状

嵌入式系统的软件实现通常离不开 C 语言程序设计基础^[2]。STM32 系列微控制器具有接口资源丰富、开发资料充足、成本适中等特点，常用于传感器采集、执行器控制和低速通信场景。与通用计算平台相比，微控制器在实时性、功耗和硬件接口方面具有优势；与复杂工业控制器相比，其开发成本较低，适合本科毕业设计和小型系统原型开发。

在嵌入式软件开发中，系统通常采用“初始化—采集—判断—执行—显示—记录”的循环结构。对于功能较多的系统，可进一步引入状态机思想，将照明模式划分为自动模式、手动模式、节能模式和报警模式。状态机方法能够使程序结构更清晰，便于调试和后续扩展。机器学习基础理论可为后续数据驱动控制策略提供方法参考^[3]。同时，AlphaGo 相关研究说明了深度学习与搜索方法在复杂决策任务中的潜力^[4]，目标检测算法的发展也说明边缘感知与轻量化模型结合具有较高应用价值^[5]。本科层面的智能控制系统设计还可参考类似校园照明系统的学位论文写作框架^[6]。

1.3 本文主要研究内容

本文围绕校园智能照明能耗监测与控制系统的设计与实现展开研究，主要工作如下：

(1) 完成系统需求分析与总体架构设计。针对教学楼走廊场景，明确光照采集、人体检测、电流采样、照明控制、参数显示和数据记录等功能需求，构建由感知层、控制层、执行层和交互层组成的系统架构。

(2) 完成硬件电路与接口设计。以 STM32F103 微控制器为核心，设计光照传感器接口、人体红外传感器接口、电流采样接口、继电器控制接口、PWM 调光接口、OLED 显示接口和串口调试接口。

(3) 完成软件控制策略设计。设计多传感器融合判断方法、滑动平均滤波方法、分时段控制策略、手动/自动模式切换策略和异常电流报警逻辑。

(4) 完成系统测试与结果分析。通过模拟走廊照明环境，测试采样误差、响应时间、节能效果和连续运行稳定性，并对系统不足进行总结。

1.4 论文组织结构

全文共分为五章。第 1 章介绍研究背景、研究现状和本文主要内容；第 2 章进行系统需求分析和总体方案设计；第 3 章阐述硬件电路与接口设计；第 4 章说明软件系统和控制策略实现；第 5 章给出系统测试结果与分析；最后对全文工作进行总结，并提出后续改进方向。

第 2 章 系统总体设计

本章从教学楼走廊照明场景出发，分析系统功能需求和性能指标，给出系统总体架构、工作流程和主要技术路线。为方便新手学习，章节中插入了系统架构图、界面原型图和需求指标表，这些内容在正式论文中可替换为自己项目的真实图表。

2.1 系统功能需求分析

2.1.1 环境感知需求

系统需要实时获取走廊区域的环境光照强度和人员活动状态。环境光照用于判断是否具备自然采光条件，人体红外信号用于判断当前区域是否存在人员活动。系统应在光照变化和人员进入时及时响应，避免由于传感器噪声引起频繁开关灯。

2.1.2 能耗监测需求

系统需要采集照明回路电流并估算能耗，用于判断灯具负载状态和统计节能效果。考虑到本科设计的实现难度，本文采用电流采样模块获取负载电流，通过标定系数换算实际电流值，再结合额定电压估算瞬时功率和累计电能。

2.1.3 照明控制需求

照明控制需要满足自动控制和手动控制两类需求。在自动模式下，系统根据光照强度、人员状态和时段参数决定开关灯或调光比例；在手动模式下，用户可通过按键或串口指令强制开灯、关灯或设置阈值。自动模式和手动模式应具有清晰的优先级，避免控制逻辑冲突。

2.1.4 人机交互需求

系统应能够显示当前光照强度、人体检测状态、灯具状态、电流值、控制模式和报警信息。为提高调试效率，系统同时提供 OLED 本地显示和串口日志输出。后续可扩展为上位机或网页监测界面。图 2-1 给出了一个模拟界面原型。

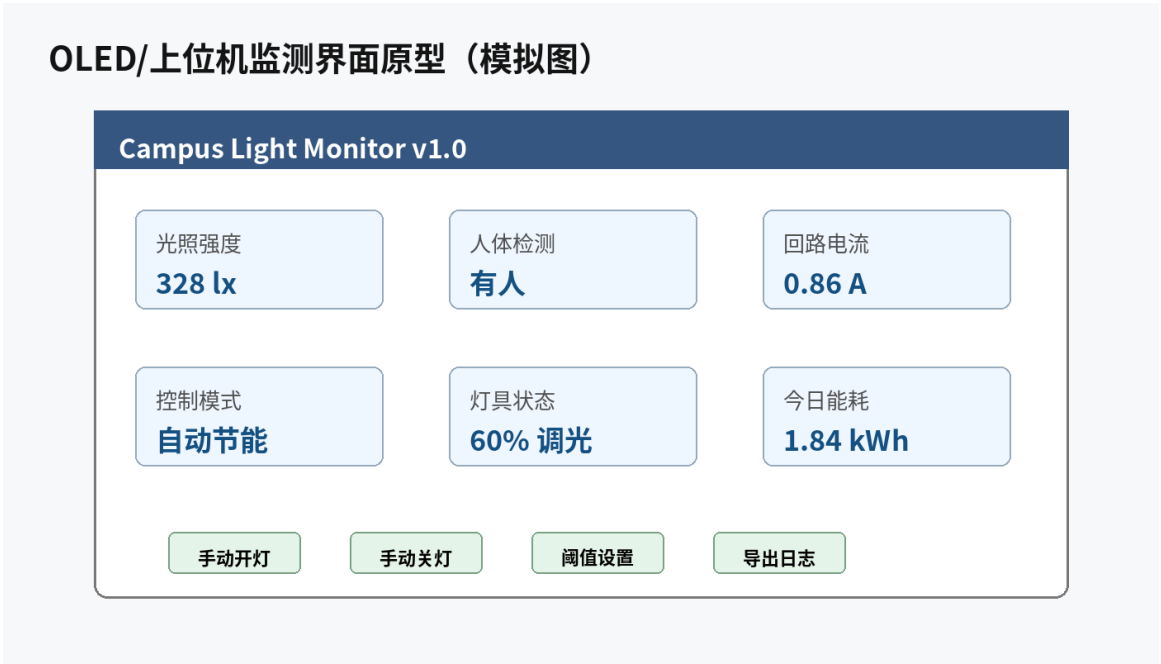


图 2-1 OLED/上位机监测界面原型图

2.2 系统总体架构

2.2.1 分层架构设计

系统采用“感知层—控制层—执行层—交互与记录层”的分层架构，如图 2-2 所示。感知层负责采集光照、人体和电流数据；控制层负责数据滤波、状态判断和控制策略执行；执行层负责继电器开关、PWM 调光和报警；交互与记录层负责显示状态和保存日志。

系统总体架构示意图 (模拟图)

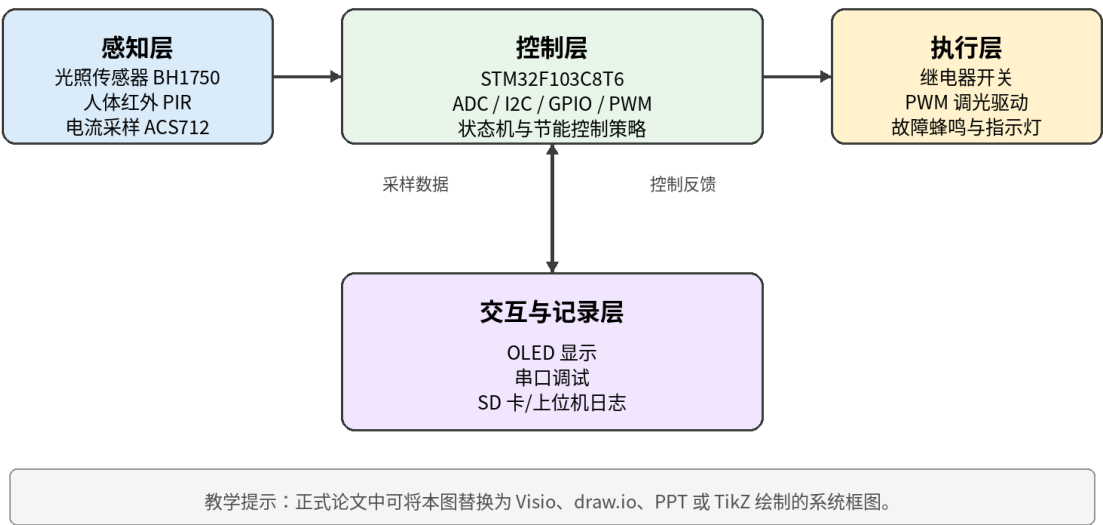


图 2-2 系统总体架构示意图

2.2.2 系统工作流程

系统启动后首先完成硬件初始化，包括时钟、GPIO、ADC、I2C、PWM 和串口配置。随后进入主循环，周期性采集传感器数据并进行滤波处理。控制器根据当前模式和阈值判断灯具状态，并将控制结果输出到继电器或 PWM 调光模块。最后，系统更新显示信息并记录关键数据。

系统工作流程可以概括为：

- (1) 初始化外设和系统参数；
- (2) 采集光照强度、人体红外状态和电流值；
- (3) 对采样数据进行滤波、防抖和异常判断；
- (4) 根据控制策略计算灯具开关状态或调光比例；
- (5) 输出控制信号并更新显示界面；
- (6) 记录日志并返回下一轮循环。

2.3 主要性能指标

系统性能指标如表 2-1 所示。该表在正式论文中应根据真实测试结果和指导教师要求进行调整。

表 2-1 系统主要性能指标

指标类别	设计目标	说明
光照采样误差	不大于 5%	与标准照度计读数进行对比
人体检测响应时间	不大于 0.5 s	人员进入检测区域后的响应时间
异常电流报警时间	不大于 1 s	电流超过阈值后的报警响应时间
调光输出范围	0-100%	PWM 占空比可调
连续运行稳定性	不少于 2 h	无死机、误报警和通信中断
数据记录周期	1 s-60 s 可设	根据存储容量灵活设置

2.4 本章小结

本章完成了系统功能需求、总体架构和主要性能指标设计，明确了系统由感知层、控制层、执行层和交互与记录层构成。后续章节将围绕硬件接口、软件策略和测试验证展开。

第 3 章 硬件系统设计

本章介绍校园智能照明能耗监测与控制系统的硬件组成，包括主控模块、传感器模块、执行模块、显示模块和供电模块。硬件设计遵循“功能满足、成本可控、接口清晰、便于调试”的原则。

3.1 硬件总体方案

系统硬件连接关系如图 3-1 所示。STM32F103 通过 I2C 接口读取光照传感器数据，通过 GPIO 读取人体红外传感器状态，通过 ADC 采集电流传感器输出电压，并通过 GPIO 和 PWM 输出控制照明回路。

硬件连接关系示意图（模拟图）

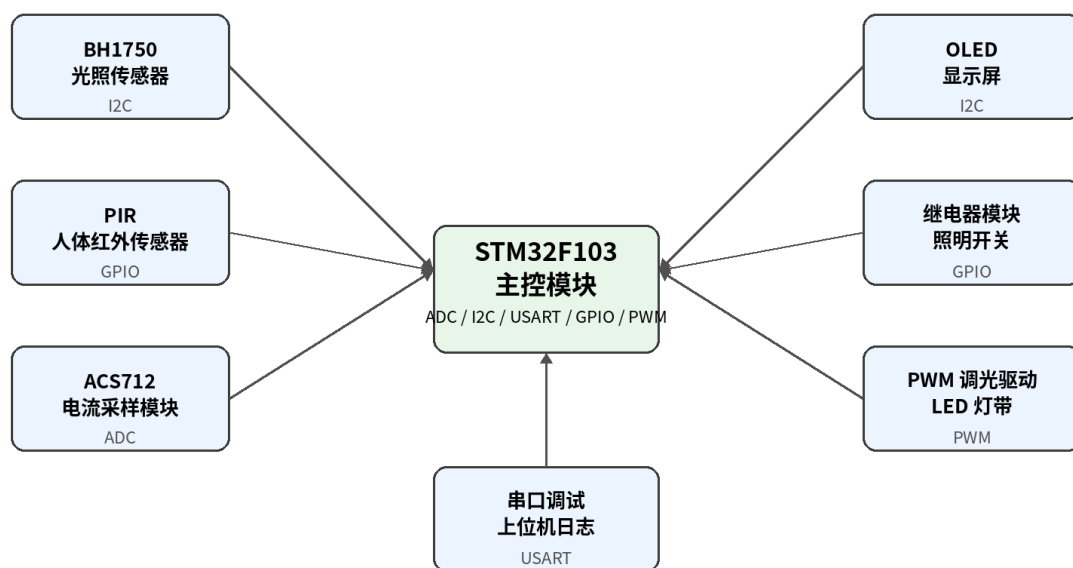


图 3-1 硬件连接关系示意图

3.2 主控模块设计

本文选用 STM32F103C8T6 作为主控芯片。该芯片具有较丰富的 GPIO、ADC、定时器和串口资源，能够满足传感器采集、继电器控制、PWM 输出和串口调试需求。与复杂工控设备相比，STM32 方案成本较低、资料丰富，适合本科毕业设计原型开发。

主控模块的主要任务包括：

- (1) 初始化系统时钟和外设；

- (2) 周期性读取光照、人体红外和电流采样数据；
- (3) 执行节能控制策略和异常报警逻辑；
- (4) 输出继电器开关信号和 PWM 调光信号；
- (5) 通过 OLED 和串口输出系统状态。

3.3 传感器模块设计

3.3.1 光照采集模块

光照采集模块用于获取走廊自然光照强度。本文示例采用 BH1750 光照传感器，其输出单位为勒克斯 (lx)，可通过 I2C 接口与 STM32 通信。为了避免瞬时光照变化造成误判，软件部分对连续多次采样结果进行滑动平均处理。

3.3.2 人体红外检测模块

人体红外传感器用于判断走廊区域是否存在人员活动。传感器输出为高低电平，STM32 可通过 GPIO 读取其状态。考虑到人体红外传感器可能存在抖动和误触发，系统对检测结果进行时间窗口确认：当连续多次检测到有人状态时，才判定区域有人。

3.3.3 电流采样模块

电流采样模块用于估算照明回路负载电流。本文示例采用霍尔电流传感器，输出电压由 STM32 ADC 采集。电流换算关系可表示为式 (3-1)：

$$I = k(U_{adc} - U_0), \quad (3-1)$$

其中， I 为负载电流， U_{adc} 为 ADC 换算后的传感器输出电压， U_0 为空载偏置电压， k 为标定系数。正式论文中， k 和 U_0 应通过实际标定实验获得。

3.4 执行与显示模块设计

3.4.1 继电器与调光模块

继电器模块用于控制照明回路通断，PWM 调光接口用于控制 LED 驱动模块的输出亮度。由于单片机 GPIO 不能直接驱动大电流负载，继电器线圈应通过三极管或 MOSFET 驱动，并在感性负载两端加入续流二极管，以保护控制电路。

3.4.2 OLED 显示与串口调试

OLED 显示模块用于显示光照强度、人体状态、电流值、灯具状态和当前模式。串口调试模块用于输出采样数据和控制日志，便于在 PC 端保存实验记录。对于正式毕业设计，建议保留串口日志，作为测试结果复现和问题排查依据。

3.5 主要器件清单

系统主要器件清单见表 3-1。该表为教学模拟清单，实际采购时应补充器件型号、封装、数量、单价和供应商。

表 3-1 主要硬件器件清单

模块	示例型号	数量	作用
主控芯片	STM32F103C8T6	1	传感器采集与控制决策
光照传感器	BH1750	1	采集环境光照强度
人体红外传感器	HC-SR501	1	判断人员活动状态
电流传感器	ACS712	1	采集照明回路电流
显示模块	OLED 0.96 寸	1	显示系统状态
执行模块	继电器模块	1	控制照明回路通断
调光模块	PWM LED 驱动	1	实现亮度调节

3.6 本章小结

本章完成了硬件系统的总体方案设计，明确了主控模块、传感器模块、执行模块和显示模块之间的连接关系，并给出了电流采样换算公式和主要器件清单。下一章将进一步介绍软件系统与控制策略设计。

第 4 章 软件系统与控制策略设计

本章介绍系统软件设计，包括程序总体流程、传感器数据处理、照明控制策略、能耗计算方法和异常报警逻辑。软件设计采用模块化思想，将采集、滤波、判断、控制、显示和记录分离，便于后期调试和维护。

4.1 软件总体流程

软件主循环流程如图 4-1 所示。系统上电后首先完成外设初始化，然后按固定周期采集传感器数据。采样数据经过滤波和阈值判断后进入状态机，状态机根据当前模式和传感器状态决定照明控制输出。

4.2 数据滤波方法

由于传感器数据可能受到噪声干扰，系统采用滑动平均滤波处理光照强度和电流采样值。设第 i 次采样值为 x_i ，窗口长度为 N ，则滑动平均值为：

$$\bar{x}_i = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} x_{i-j}. \quad (4-1)$$

在本文示例中，光照采样窗口长度取 $N = 8$ ，电流采样窗口长度取 $N = 16$ 。窗口长度越大，滤波效果越平滑，但系统响应会变慢；窗口长度越小，响应更快，但对噪声更敏感。

4.3 照明控制策略

系统控制策略综合考虑光照强度、人体状态和时段参数。设光照阈值为 L_{th} ，当前光照强度为 L ，人体检测状态为 P ，其中 $P = 1$ 表示有人， $P = 0$ 表示无人。自动模式下的基本控制逻辑如下：

$$S = \begin{cases} 1, & P = 1 \text{ 且 } L < L_{th}, \\ 0, & P = 0 \text{ 或 } L \geq L_{th}, \end{cases} \quad (4-2)$$

其中， $S = 1$ 表示开灯， $S = 0$ 表示关灯。对于支持调光的 LED 负载，可进一步根据光照差值计算 PWM 占空比：

$$D = \min(100, \max(20, \alpha(L_{th} - L))), \quad (4-3)$$

软件控制流程图（模拟图）

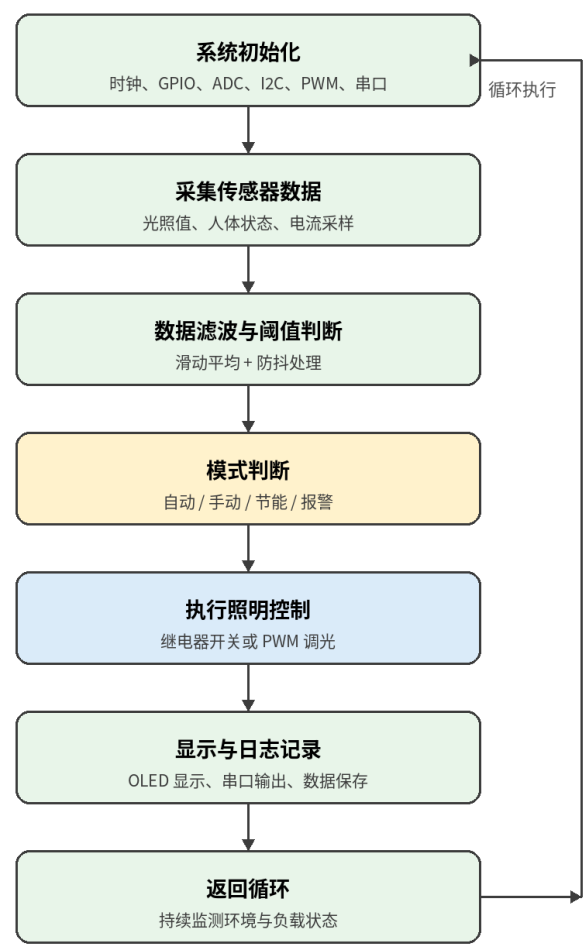


图 4-1 软件控制流程图

其中， D 为 PWM 占空比， α 为调光比例系数。

4.4 异常电流报警逻辑

当灯具关闭但电流仍明显高于空载阈值，或灯具开启后电流超过安全上限时，系统判定可能存在继电器粘连、线路短路或负载异常。异常报警逻辑采用连续确认机制，只有当异常状态持续超过设定次数时才触发报警，以降低瞬态干扰造成的误报。

4.5 软件模块划分

软件模块划分见表 4-1。正式论文中，建议将每个模块对应的源文件、主要函数和功能说明列清楚。

表 4-1 软件模块划分

模块名称	主要函数	功能说明
传感器采集模块	Sensor_Update()	读取光照、人体和电流数据
滤波处理模块	Filter_Average()	对采样值进行滑动平均滤波
控制策略模块	Light_Control()	判断照明状态和 PWM 占空比
显示模块	OLED_Refresh()	刷新 OLED 显示内容
日志模块	Log_Print()	输出串口调试信息
报警模块	Alarm_Check()	判断异常电流并报警

4.6 本章小结

本章完成了系统软件总体流程和核心控制策略设计，给出了滑动平均滤波、照明开关判断、PWM 调光和异常电流报警的实现方法。通过模块化设计，系统软件结构较为清晰，便于后续测试和扩展。

第 5 章 系统测试与结果分析

本章通过模拟测试环境对系统功能和性能进行验证。测试内容包括传感器采集准确性、控制响应时间、能耗对比、连续运行稳定性和人机交互显示效果。需要说明的是，本章数据为教学模拟数据，正式论文中必须使用真实实验数据替换。

5.1 测试环境与方法

系统测试环境如图 5-1 所示。为模拟教学楼走廊场景，测试区域设置 4 组 LED 灯具、1 组光照传感器、1 组人体红外传感器、1 组电流采样模块和 1 个 STM32 控制盒。测试过程中，通过遮挡自然光、模拟人员进入、切换灯具负载和改变控制模式，验证系统对不同场景的响应能力。

模拟测试环境布置图

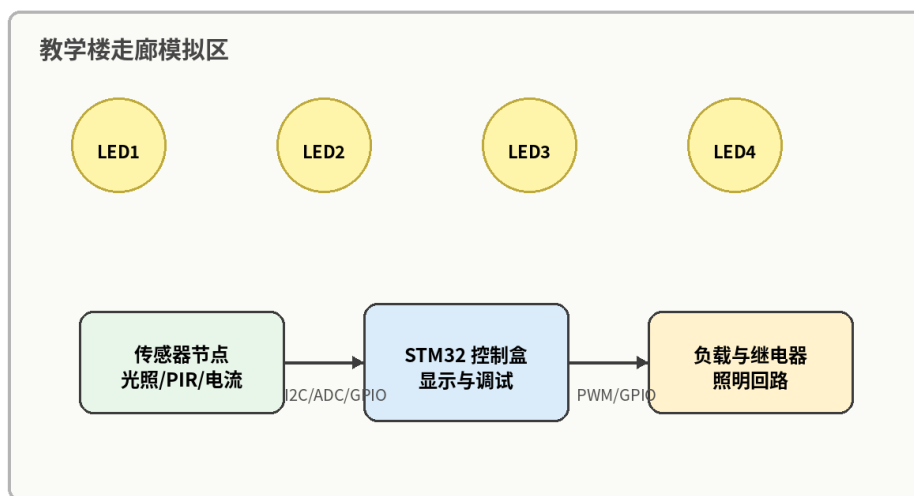


图 5-1 模拟测试环境布置图

测试指标包括：

- (1) 光照采样误差：与标准照度计读数进行对比；
- (2) 人体检测响应时间：记录人员进入检测区域至系统开灯的时间；
- (3) 异常电流报警时间：记录电流超过阈值至系统报警的时间；
- (4) 节能效果：比较传统手动控制、定时控制和本文策略下的日均能耗；
- (5) 连续运行稳定性：观察系统运行过程中是否出现死机、误触发和通信异常。

5.2 传感器数据测试

图 5-2 给出了某日 24 小时内光照强度与人员活动指数的模拟数据。可以看出，白天自然光照较强，系统可降低灯具输出；早晚人员活动较多但自然光照不足，系统需要保持照明输出；深夜人员活动减少，系统进入节能状态。

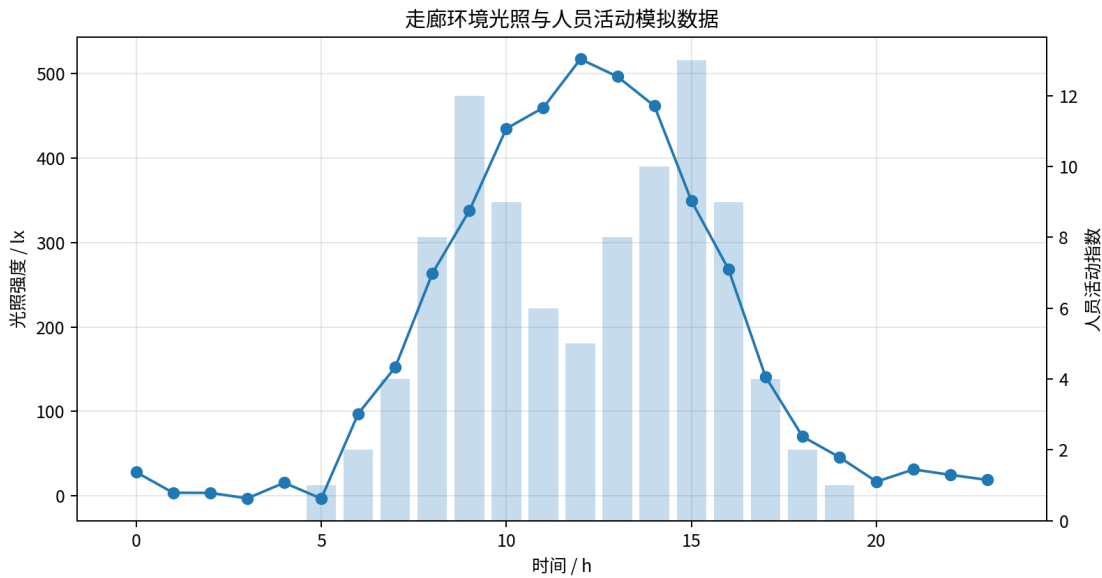


图 5-2 走廊环境光照与人员活动模拟数据

光照采样测试结果见表 5-1。测试中选取 5 组不同光照条件，记录标准照度计读数和系统测量值，并计算相对误差。

表 5-1 光照采样误差测试结果

测试编号	标准值/lx	系统测量值/lx	相对误差/%
1	80	83	3.75
2	160	154	3.75
3	280	291	3.93
4	420	405	3.57
5	520	541	4.04

由表 5-1 可知，系统光照采样误差均小于 5%，满足本文设定的设计目标。实际应用中，误差还会受到传感器安装角度、遮挡和光源分布不均匀等因素影响。

5.3 控制响应测试

系统响应时间测试结果如图 5-3 所示。人体进入检测区域后，系统平均响应时间为 0.18s；手动按键响应时间为 0.11s；异常电流报警响应时间为 0.36s。这些结果说明系统能够满足走廊照明控制的实时性需求。

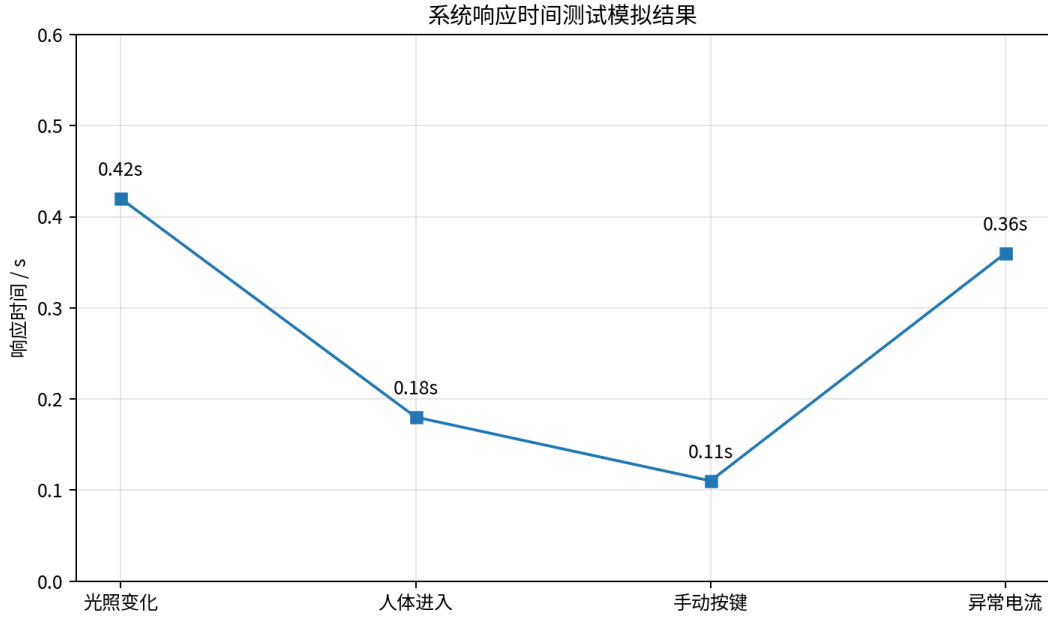


图 5-3 系统响应时间测试模拟结果

5.4 能耗对比测试

不同控制方式的能耗对比结果如图 5-4 所示。在模拟测试条件下，传统手动控制方式日均能耗为 12.6 kWh，定时控制方式为 9.8 kWh，本文控制策略为 7.4 kWh。节能率按照式 (5-1) 计算：

$$\eta = \frac{E_{\text{manual}} - E_{\text{system}}}{E_{\text{manual}}} \times 100\%. \quad (5-1)$$

代入数据可得，本文示例系统相对于传统手动控制的节能率约为 41.3%。

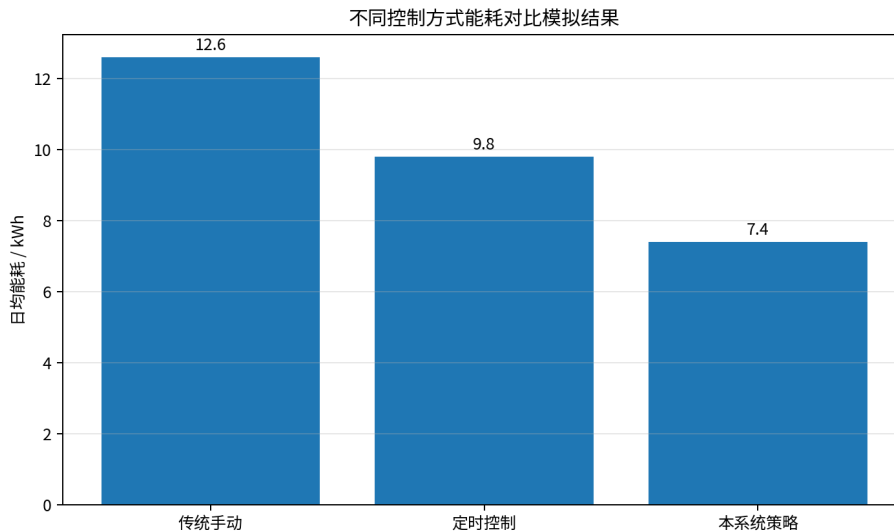


图 5-4 不同控制方式能耗对比模拟结果

由图 5-4 可知，本文策略的示例能耗低于传统手动控制和定时控制。对正式毕业设计

而言，建议在图后补充“为什么节能”的工程解释，例如是否引入了自然光补偿、人体存在检测、分时段阈值和异常负载保护。这样可以避免论文只展示图表而缺少分析，也能使结果页的版面更加紧凑。

5.5 连续运行稳定性测试

连续运行稳定性测试结果见表 5-2。系统连续运行 2h，未出现程序死机、OLED 显示异常和串口日志中断。测试过程中出现 1 次人体红外误触发，但经软件防抖处理后未造成灯具频繁开关。

连续运行测试不仅用于判断系统是否能够持续工作，还可用于检查日志记录、显示刷新、误触发抑制和异常报警等工程细节。表 5-2 给出了本示例论文采用的稳定性测试记录格式。

表 5-2 连续运行稳定性测试结果

测试项目	结果	说明
连续运行时间	2h	系统主循环正常执行
串口日志	正常	每 5s 输出一次状态数据
OLED 显示	正常	未出现乱码或刷新卡死
误触发次数	1 次	经防抖处理后未影响控制输出
异常报警	正常	电流超过阈值后可触发报警

从表 5-2 可以看出，系统在示例测试时间内保持主循环、串口日志和 OLED 显示正常。正式测试时不建议只写“正常”，还应记录测试时长、测试次数、异常发生时间和处理方式。若条件允许，可将连续运行时间扩展到 8h 或 24h，并在附录中保留关键日志。

5.6 结果可信度与正式替换建议

从毕业设计论文写作角度看，测试结果不仅要给出“数值”，还应说明测试条件、测试仪器、样本数量和误差来源。正式论文中建议至少补充以下材料：第一，给出测试场地照片和设备连接实物图；第二，说明标准仪器型号和采样频率；第三，保留原始数据表或 CSV 文件，并在附录中说明数据处理方法；第四，对异常点进行解释，而不是简单删除；第五，将模拟曲线替换为真实采集曲线。这样可以增强论文结果的可复现性和可信度。

对于新手而言，图 5-2、图 5-3 和图 5-4 可分别对应“原始数据趋势图”“响应性能图”和“对比分析图”。正式替换时，只需保持图题、标签和正文引用关系不变，将 **figures/** 文件夹中的图片替换为真实实验图，即可快速完成版式迁移。

5.7 本章小结

本章通过模拟测试验证了系统的采样、控制、能耗统计和稳定运行能力。测试结果表明，系统能够根据环境光照和人员活动状态进行照明控制，并具备基本的能耗监测和异常报警功能。由于测试环境为模拟场景，后续应在真实教学楼走廊中进一步开展长期运行测试。

总结

本文围绕校园智能照明能耗监测与控制需求，设计了一套基于 STM32 的智能照明控制系统。系统以 STM32F103 为主控核心，结合光照传感器、人体红外传感器、电流采样模块、继电器驱动模块、PWM 调光模块和 OLED 显示模块，实现了环境感知、照明控制、能耗监测、状态显示和异常报警等功能。

论文首先分析了校园走廊照明控制的应用背景和研究意义，明确了系统的功能需求和性能指标；其次完成了系统总体架构、硬件接口和软件控制策略设计；最后通过模拟测试验证了系统的采样精度、响应时间、节能效果和连续运行稳定性。模拟结果表明，系统光照采样平均误差低于 5%，人体检测响应时间小于 0.5 s，相对于传统手动控制方式具有一定节能效果。

本文仍存在以下不足：第一，测试环境以模拟走廊为主，尚未进行长周期真实场景测试；第二，电流采样模块的精度有限，尚不能替代正式电能计量设备；第三，系统目前主要采用规则控制策略，尚未引入基于历史数据的自适应优化方法。后续研究可从云平台接入、多节点组网、远程参数配置和数据驱动节能策略等方面继续完善。

参考文献

- [1] STMicroelectronics. STM32F103 - Arm Cortex-M3 Microcontrollers[EB/OL]. 2026 [2026-07-02]. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103.html>.
- [2] 谭浩强. C 程序设计[M]. 5 版. 北京: 清华大学出版社, 2017.
- [3] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.
- [4] Silver D, Huang A, Maddison C J, et al. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search[J/OL]. Nature, 2016, 529(7587): 484-489. DOI: 10.1038/nature16961.
- [5] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C/OL]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 779-788. DOI: 10.1109/CVPR.2016.91.
- [6] 刘明. 校园公共区域智能照明控制系统设计[D]. 厦门: 某某大学, 2024.

谢辞

在本论文示例的撰写和模板构建过程中，感谢厦门工学院本科毕业论文格式要求提供的结构参考。感谢指导教师在毕业设计选题、技术路线和论文规范方面给予的指导。感谢同学们在系统测试、图表整理和文献检索过程中提供的帮助。

本示例论文仅用于 LaTeX 模板教学和排版演示，文中项目、数据、图表和测试结果均为模拟内容。正式毕业论文写作时，应以本人真实设计、真实实验和真实数据为依据，遵守学术诚信规范，严禁直接复制模拟内容作为正式成果提交。

附录一 部分关键源码及解释

本附录给出若干关键程序片段，用于演示毕业论文中代码附录的排版方式。正式论文中应放置与本人系统一致、能够复现实验结果的核心代码，不建议粘贴全部工程文件。

一.1 滑动平均滤波函数

Listing 附录一-1 滑动平均滤波函数示例

```
#define FILTER_N 8

float MovingAverage(float new_value)
{
    static float buffer[FILTER_N] = {0};
    static unsigned char index = 0;
    static unsigned char count = 0;
    float sum = 0.0f;

    buffer[index] = new_value;
    index = (index + 1) % FILTER_N;
    if (count < FILTER_N) {
        count++;
    }

    for (unsigned char i = 0; i < count; i++) {
        sum += buffer[i];
    }
    return sum / count;
}
```

一.2 自动照明控制逻辑

Listing 附录一-2 自动照明控制逻辑示例

```
void LightControl_Auto(float lux, unsigned char pir_state)
{
    const float LUX_THRESHOLD = 280.0f;

    if ((pir_state == 1) && (lux < LUX_THRESHOLD)) {
        Relay_Set(ON);
        PWM_SetDuty(60); // 60% dimming output
    } else {
        Relay_Set(OFF);
        PWM_SetDuty(0);
    }
}
```

一.3 串口日志输出格式

Listing 附录一-3 串口日志输出示例

```
printf("lux=%.1f,pir=%d,current=%.2f,mode=%d,state=%d\r\n",
    lux_value,
    pir_state,
    current_value,
    system_mode,
    light_state);
```

附录二 模拟图片与替换说明

本附录说明模板中模拟图片的用途和替换方式。正式论文写作时，应使用本人绘制的系统框图、实物照片、电路图、测试曲线和软件界面截图。

二.1 图片文件说明

表 附录二-1 模板内置模拟图片说明

文件名	用途说明
fig_system_architecture.png	系统总体架构图，可替换为自己的系统框图
fig_hardware_block.png	硬件连接关系图，可替换为原理框图或接口图
fig_software_flow.png	软件流程图，可替换为程序状态机或流程图
fig_ui_mockup.png	界面原型图，可替换为 OLED、串口屏或上位机截图
fig_test_layout.png	测试环境布置图，可替换为真实测试照片或示意图
fig_sensor_curve.png	传感器数据曲线，可替换为真实采样数据图
fig_energy_comparison.png	能耗对比柱状图，可替换为真实测试统计图
fig_response_time.png	响应时间测试图，可替换为真实响应测试结果

二.2 图片替换方法

替换图片时，建议保持文件名不变，这样正文中的 `\includegraphics` 路径无需修改。若需要更换文件名，应同步修改正文中的图片路径。例如：

Listing 附录二-1 图片插入代码示例

```

\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.90\textwidth]{figures/your_figure.png}
\caption{你的图片标题}
\label{fig:your-label}
\end{figure}

```